SEOUL DONGHAENG MAP

서울동행맵 고도화
화면 기획서

버전	일자	문서
v1.0	2026. 09. 23	화면 기획서

교통약자 이동 지원 서비스



DESCRIPTION

1 상단 입력 블록

· 좌측 ⇅ · 가운데 입력 필드 · 우측 [✕]
· 뒤로가기(<) 미제공 — 좌측은 ⇅가 사용
· [✕] — 세 지점 초기화 후 2-0으로 이동 ·
진행 중인 안내는 유지 · 확인 팝업 미제공
· OS 백키 — 들어온 자리로 복귀 · 입력값 유지

2 ⇅ 순서 바꾸기 · [+]

· ⇅는 행 사이마다 1개 — 2행 1개 · 3행 2개
· 이웃한 두 행을 맞바꿈
· [+]는 필드 사이 · 경유지가 없을 때만 노출
· [+] 선택 시 2-9-1 경로 편집으로 이동
· 필드 선택 시 2-1 장소 검색 — 역할이 정해진 1버튼

3 필터 · 정렬

· 상단 고정 2종 — [필터 N] · [정렬 ⌄]
· 필터는 선택 개수를 라벨에 표출 · 선택 없으면 [필터]
· 정렬은 「최단거리」/「최소환승」 단일 선택 · 해제 불가
· 교통약자 유형이 필터 · 정렬 기본값을 결정



DESCRIPTION

4 경로 리스트

· 지도 미제공 — 화면이 리스트만 표출
· 행은 카드가 아니며 구분선 1개로만 구분
· 행 = 소요시간 / 도착 시각 · 요금 / 전체 경로 바 / 구간 요약 / [안내시작]
· 탐색 기준 태그 · 이동수단 태그 미제공
· 탐색 중에는 원형 로딩 인디케이터 표출

5 [안내시작] · 행 본체

· [안내시작]은 행 하단 전폭 — 선택 시 2-4 내비게이션
· 안내 중인 경로는 라벨이 「안내 중」 · 확인 없이 복귀
· 안내 중 다른 경로 선택 시 확인 팝업 — 묻지 않고 갈아타지 않음
· 행 본체 선택 시 2-3 상세경로 · [상세] 버튼 미제공

6 [새로고침] · 당겨서 재탐색

· [새로고침]은 화면 우하단 플로팅 · 리스트는 유지하고 도착 정보만 갱신
· 리스트 최상단에서 당기면 경로 재탐색
· 두 동작은 축이 다름 — 혼용하지 않음



DESCRIPTION

기타

빈 상태 5종 — 문안을 서로 구분한다

· 조건에 맞는 경로 0건 — 아이콘 + 안내 문안 · 필터를 자동 해제하지 않음

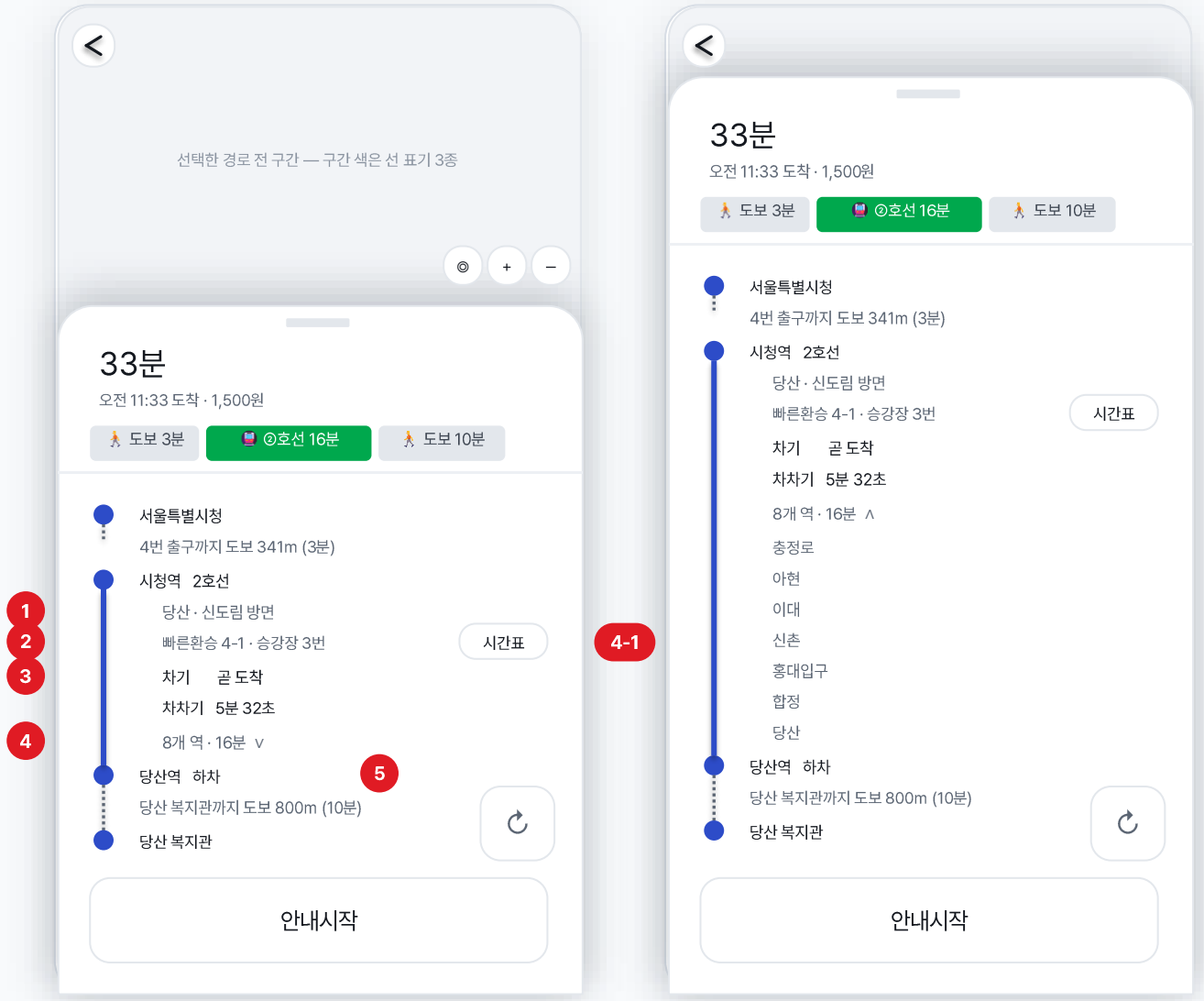
· 서울 밖 지점 — 「서울 외 지역은 경로를 안내할 수 없습니다」

· 필터를 다 꺼도 0건(탐색 실패) — 아이콘 + 안내 문안 + [다시 시도]

· 경로를 불러오지 못함(조회 실패) — 0건과 문면을 구분

· 지점이 서로 겹침 — 겹친 쌍을 지목한 안내 문안

· 출발지가 현위치에서 100m 초과 — 리스트는 내되 [안내시작]을 막고 팝업 + [확인] · 입력값 유지



DESCRIPTION

1 방면

· 탑승역 아래에 종착 방면 표기

2 빠른환승 · 승강장

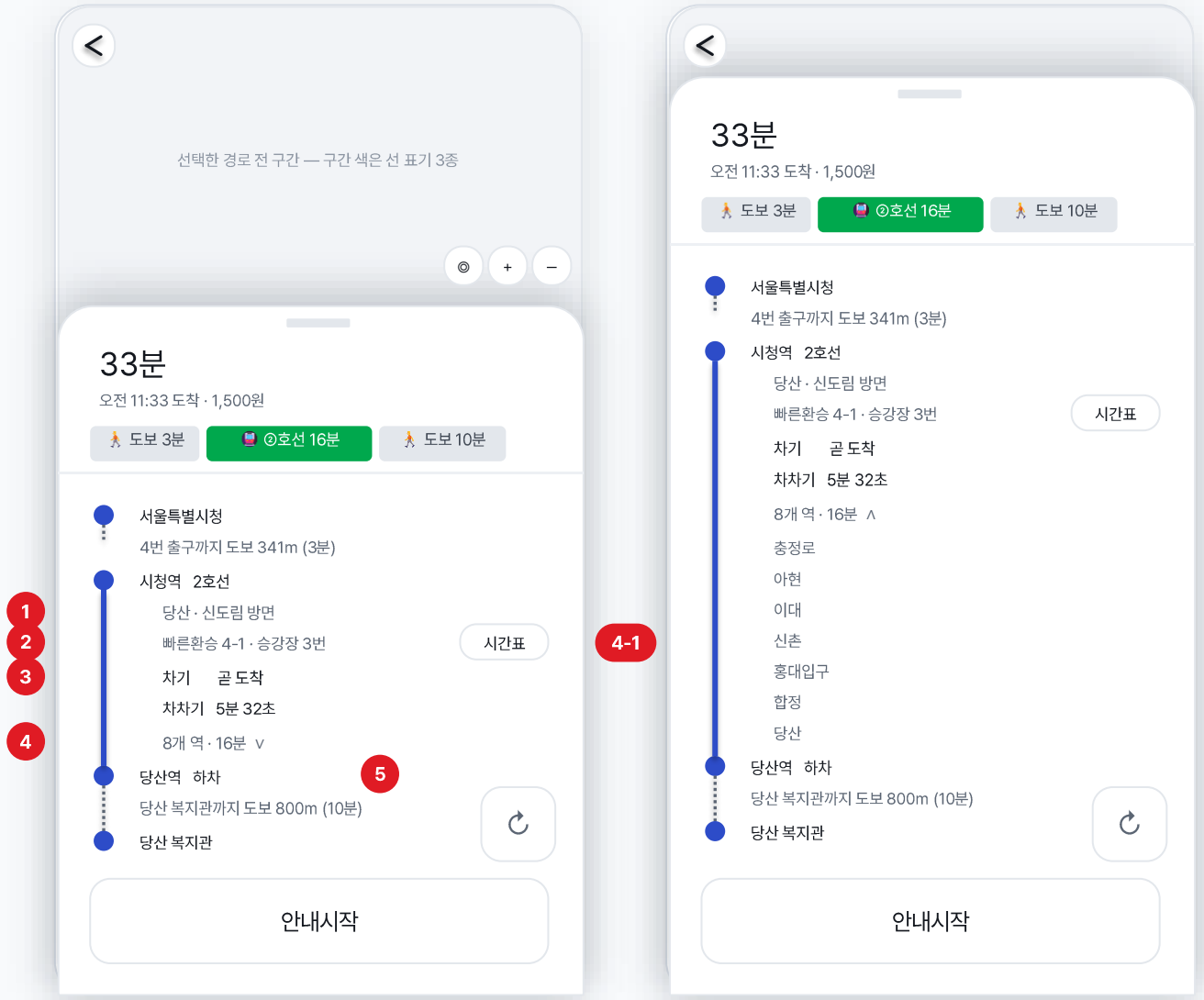
· 방면 아래 한 줄에 그룹
· 승강장 정보는 없을 수 있음 — 없으면 빠른환승만 표출
· 다음이 환승이면 '빠른환승', 마지막 하차면 '빠른하차'

3 차기 · 차차기 도착

· 선 옆에 2행 고정 (차기 → 차차기)
· 표기 3단 — 1분 미만 '곧 도착' / 10분 미만 'N분 N초' / 10분 이상 'N분'
· 10분 이상에는 초를 붙이지 않음

기타 화면 골격 · 상시 노출

· 지도 + 바텀시트 2층 — 지도가 경로를 그리고 그 위에 상세 시트가 얹힘
· 시트 3단계(최소 · 중간 · 최대) · 진입 기본값은 중간
· 어느 단계에서도 뒤로가기 · [안내시작] · [새로고침]은 사라지지 않음



DESCRIPTION

4 구간 요약 · 드롭다운

· 'N개 역 · N분' — N은 탑승역 제외 (경유역 + 하차역)
· [v] 선택 시 경유역 목록 펼침 · 기본값은 접힘

4-1 경유역 목록

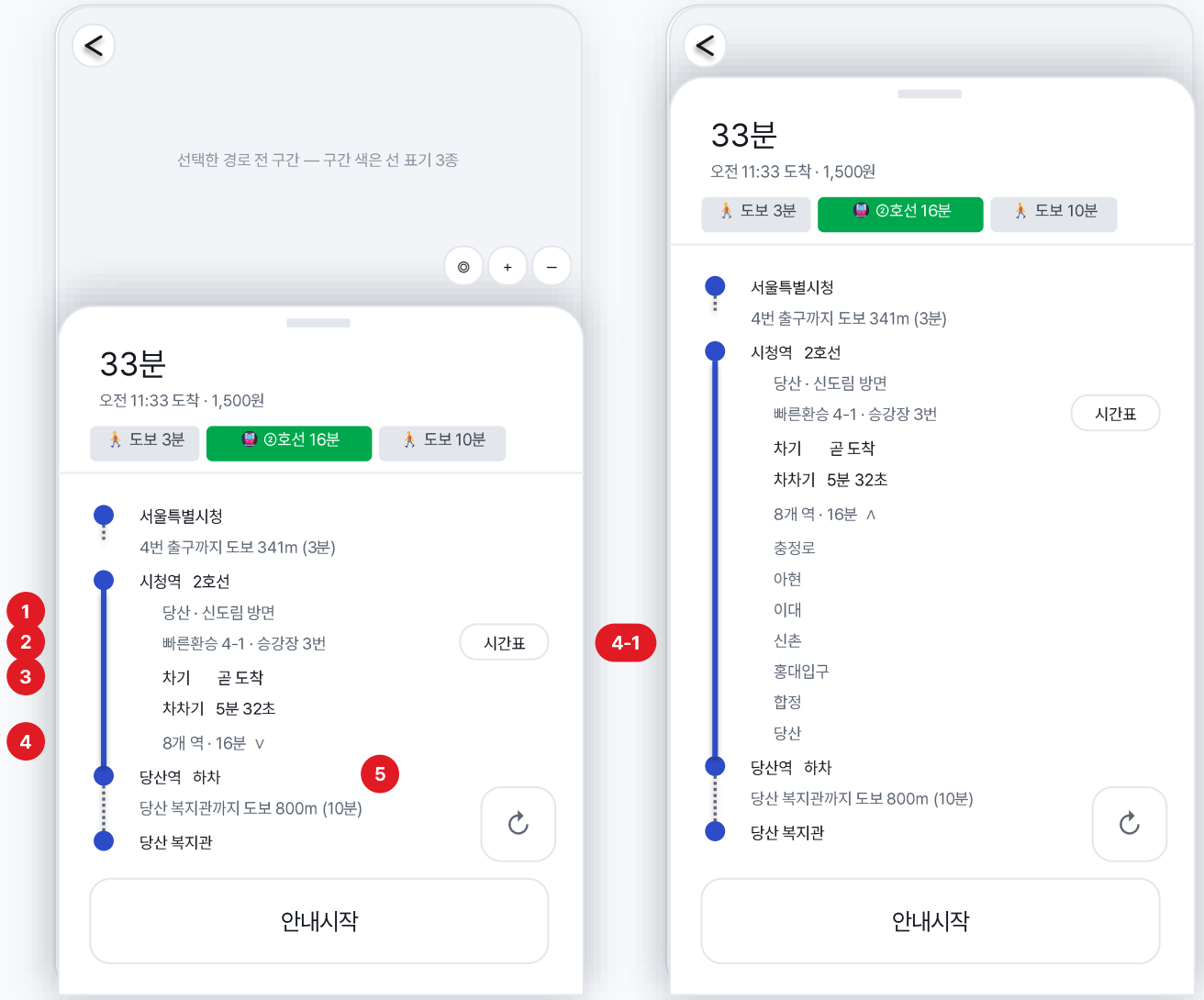
· 펼침 상태에서만 표출 · 탑승 순서대로 이름만
· 소요시간 · 승강장을 붙이지 않음

5 새로고침

· 플로팅 — [안내시작] 영역을 가리지 않음
· 도착 정보는 10초마다 자동 갱신 · [새로고침]으로 직접 당길 수 있음
· 경로 · 구간 구성은 갱신 대상이 아님 — 바뀌는 것은 도착 시간뿐

기타 선 표기 3종

· 지하철은 노선 고유색 · 버스는 노선 유형색 · 도보는 도보색에 점선
· 구간 종류는 노선명 · '도보' 문자로 함께 표기



DESCRIPTION

기타 **이탈 3종**

· 뒤로가기 — 지도 좌상단 원형 플로팅 · 탑바를 두지 않음 → 경로 리스트(2-9) 복귀

· [안내시작] → 내비게이션(2-4) · 출발지가 현위치에서 100m를 넘으면 팝업으로 막힘

· [시간표] → 지하철 시간표(1-4-2) · 그 역 × 노선 × 방면 승계 · 방면 열 머리 하이라이트

· [시간표]의 뒤로가기는 이 화면으로 복귀 — 역 정보(1-4-1)로 보내지 않음

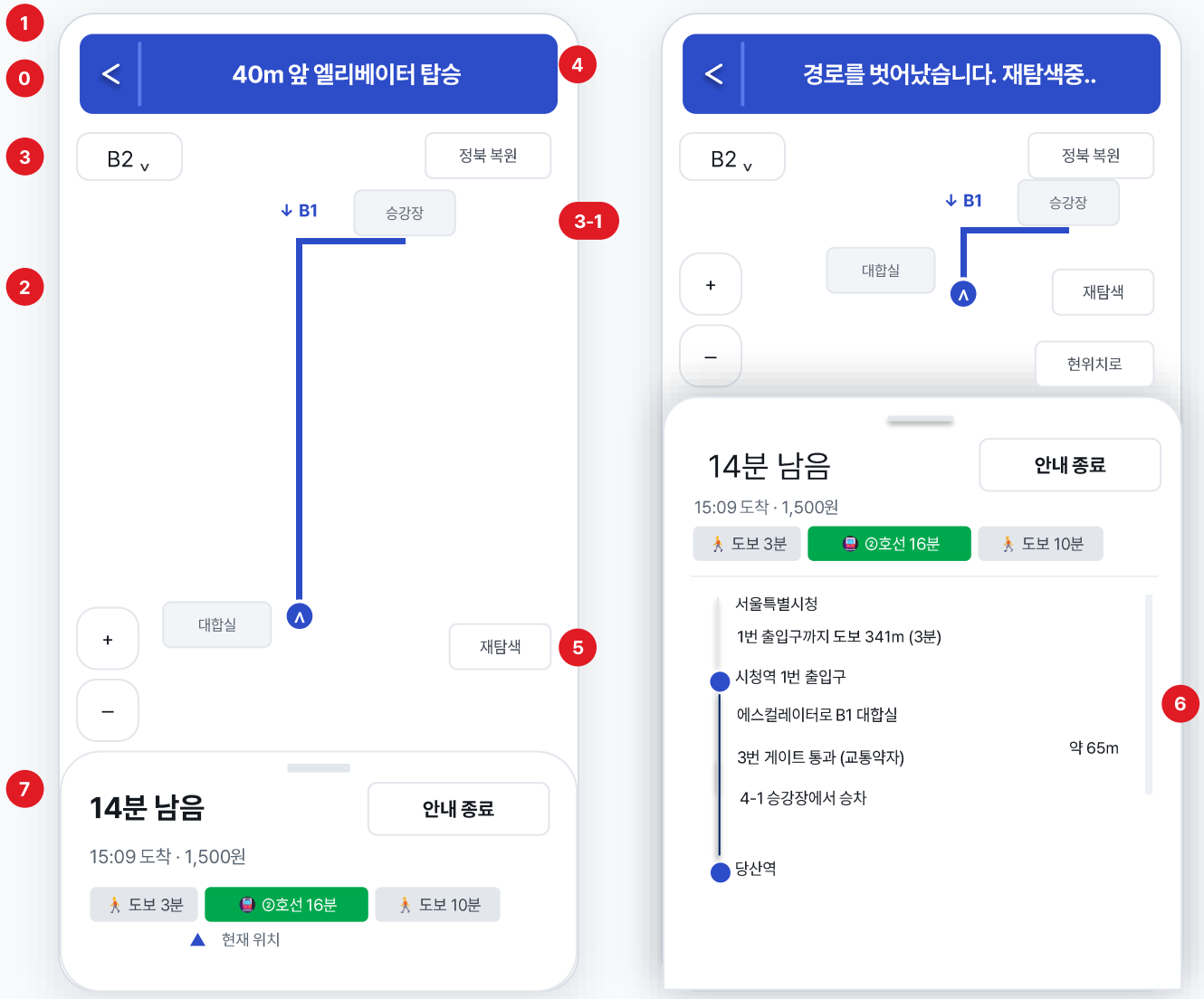
기타 **전맹 — 상세경로**

· 낭독 순서 — 뒤로 → 소요시간 → 구간 수 → 타임라인 → [새로고침] → [안내시작]

· 구간 1칸은 지점과 그 지점에서 할 행동을 묶어 읽음

· 버스는 정보 1칸 + [승차 예약] 1칸 · 저상 · 일반을 건마다 병기

· 이 화면에는 [음성인식 시작하기]를 두지 않음 — S2 전용 컨트롤 없음



DESCRIPTION

0 뒤로가기

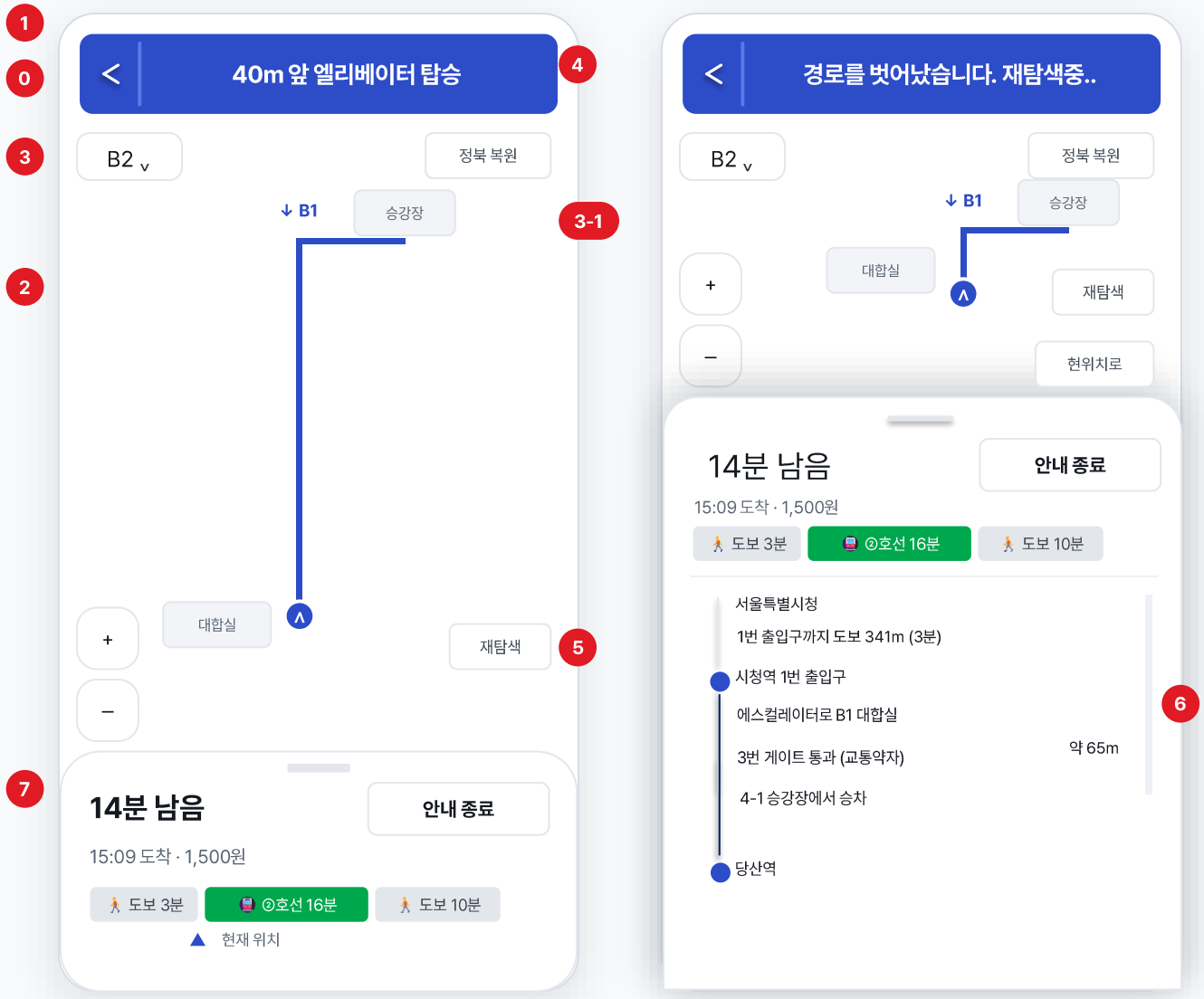
· 배너 좌측 · 탑바 미제공 · 안내를 중단하지 않음

1 전환 고지

· 실외 → 실내 전환을 음성 · 진동 · 화면 3채널로 고지
· 무음 전환 금지 · 전환 확인 팝업 미제공

2 실내 도면 · 현재 위치

· 기본 뷰는 3D 회전뷰 — 사용자가 바라보는 방향이 화면 위쪽
· 지도가 돌고 내 위치 마커는 돌지 않음 · 뷰 모드 전환 컨트롤 미제공
· 현재 위치는 작은 원 마커 하나로 — 넓은 범위를 칠하지 않음
· 원 안에 방향 화살표 · 화살표를 돌리지 않음 — 화면 위쪽이 곧 진행 방향
· 내 위치는 화면 중앙이 아니라 아래쪽 — 진행 방향 시야 확보
· 연속 이동 표현(보간 · 스무딩) 미적용



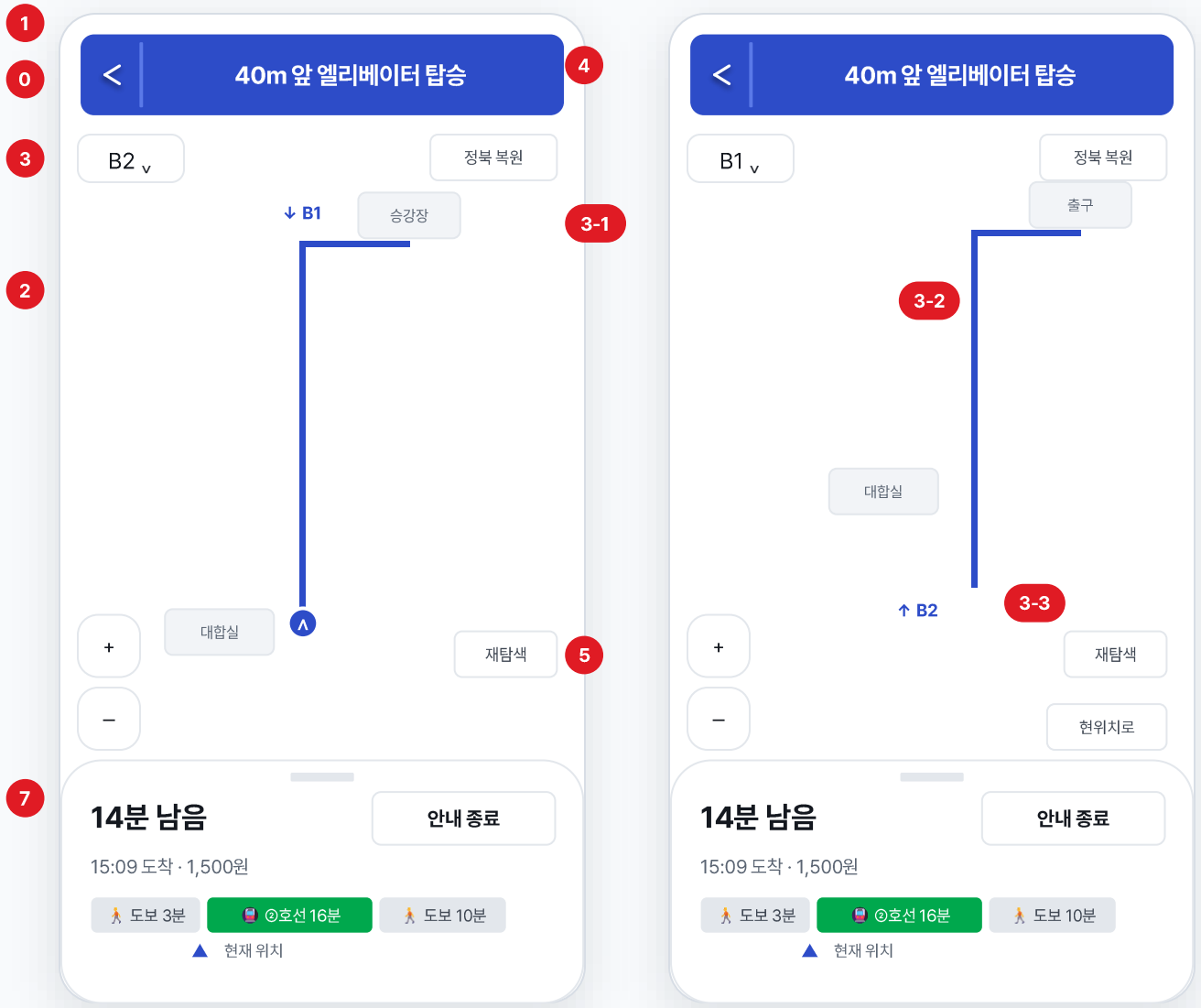
DESCRIPTION

3 층 칩 · 층 목록

- 도면 좌상단 위치 고정 · 칩에는 「보고 있는 층」 표기
- 누르면 층 목록 드롭다운 · 고르면 그 층 도면으로 전환
- 내가 있는 층에 표식

3-1 층 이동 마커

- 경로 위 「↓ B1」 형태
- 지시 문장만 두지 않고 도면 위에도 표기
- 그 층에서 나가는 지점과 들어오는 지점 양쪽에 표기



DESCRIPTION

3-2 다른 층을 보는 동안 (예: B2에서 B1 보기)

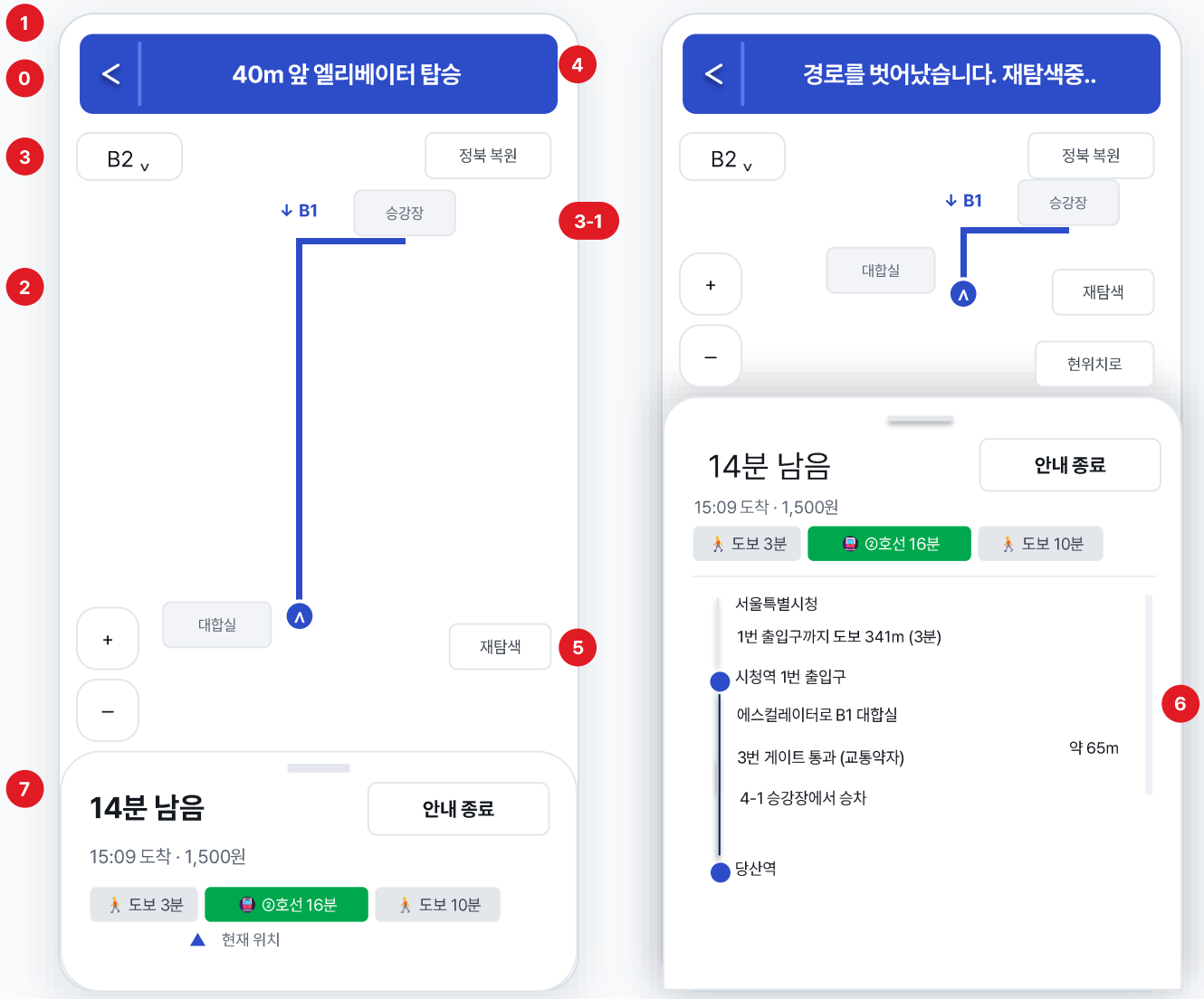
· 내 위치 마커 미표출 — 그 층에 내가 없음 · 없는 위치를 그리지 않음
· 내가 있는 층은 층 목록 드롭다운 표식이 진다
· 안내는 계속됨 · 다음 행동 지시 배너도 그대로 — 지시는 내가 있는 층 기준
· 지도를 돌리지 않음 — 정북 고정 · 축척은 유지
· [현위치로] 표출 + 10초 뒤 자동 복귀 — 둘 다 걸린다

3-3 다른 층의 경로

· 보고 있는 층에 걸친 구간을 그 층의 진입점부터 표출
· 보고 있는 층 밖의 구간은 함께 그리지 않음
· 지나온 · 남은 구분은 내 진행 기준 — 아직 가지 않은 층은 전부 남은 구간

기타 예외 — 도면 · 미구축 역

· 도면을 불러오지 못하면 지도 영역에 문안 + [재탐색] · 누르면 경로를 다시 탐색하며 도면도 다시 불러옴 · 재시도 전용 버튼 없음
· 실내 안내 미구축 역에서는 전환 자체가 일어나지 않음 — 경로에 구간 표기만 남음
· 미구축 역에서는 재탐색 · 측위 실패 안내를 띄우지 않음



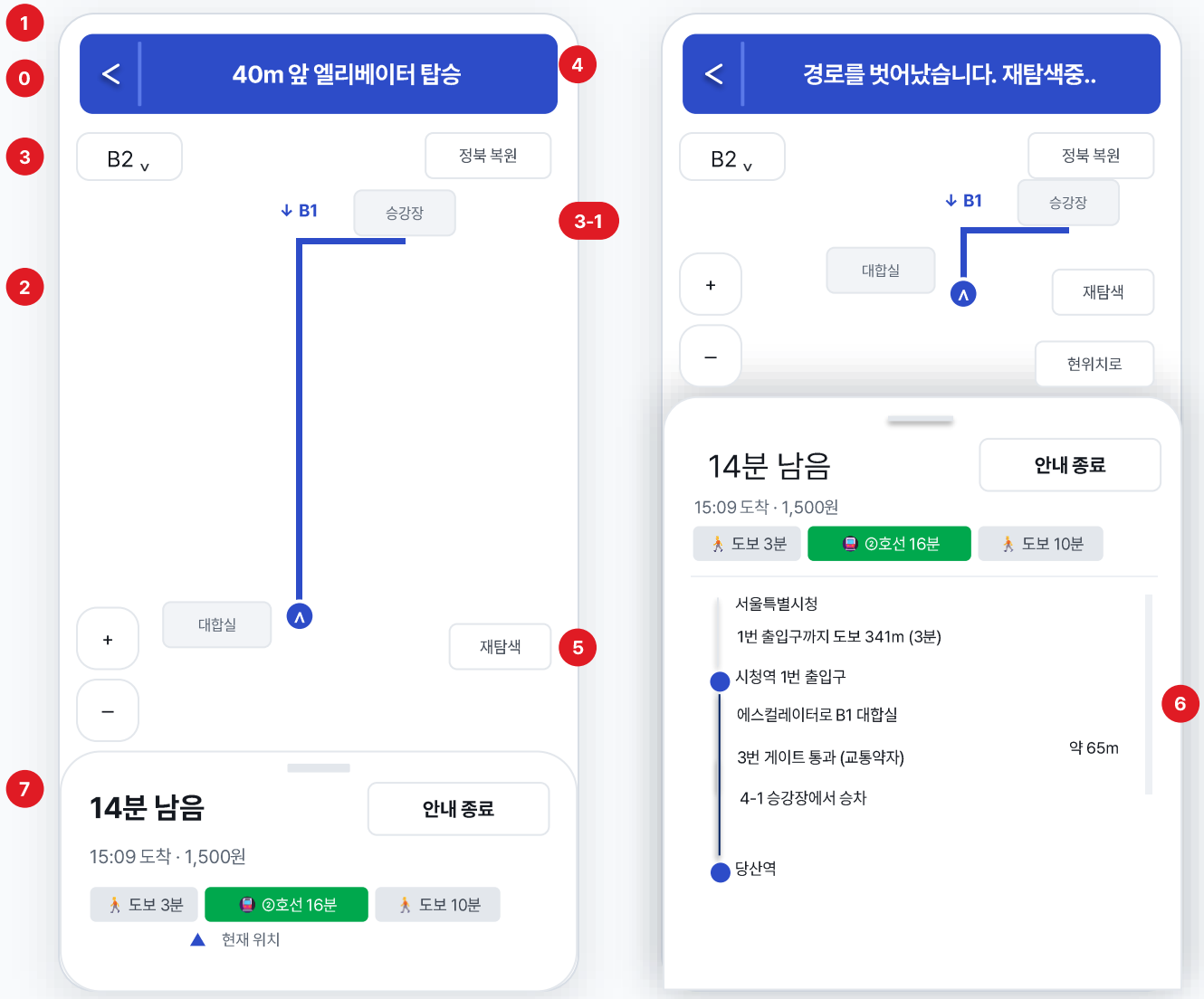
DESCRIPTION

4 **다음 행동 지시 배너**

· 지시 단위 4종 — 회전 · 층 이동 · 시설물 · 게이트 통과
· 거리 대신 행동이 단위 · 재탐색 중에도 직전 지시 유지

5 **지도 컨트롤 5종**

· 층 칩 · 정북 복원 · [현위치로] · [재탐색] · 확대 · 축소
· 정북 복원 상시 — 3D 회전뷰가 기본이라 늘 해당
· [현위치로]는 조건부 — 지도 이동 · 확대 · 축소 · 정북 상태 · 다른 층
· 누르면 기본 뷰로 즉시 복귀 · 층까지 되돌림 · 조작 10초 뒤 자동 복귀
· 「내 위치」는 두지 않음 — 복귀할 자리가 없음
· 도면 위 POI · 시설물은 눌러도 반응하지 않음



DESCRIPTION

6 시설물 안내

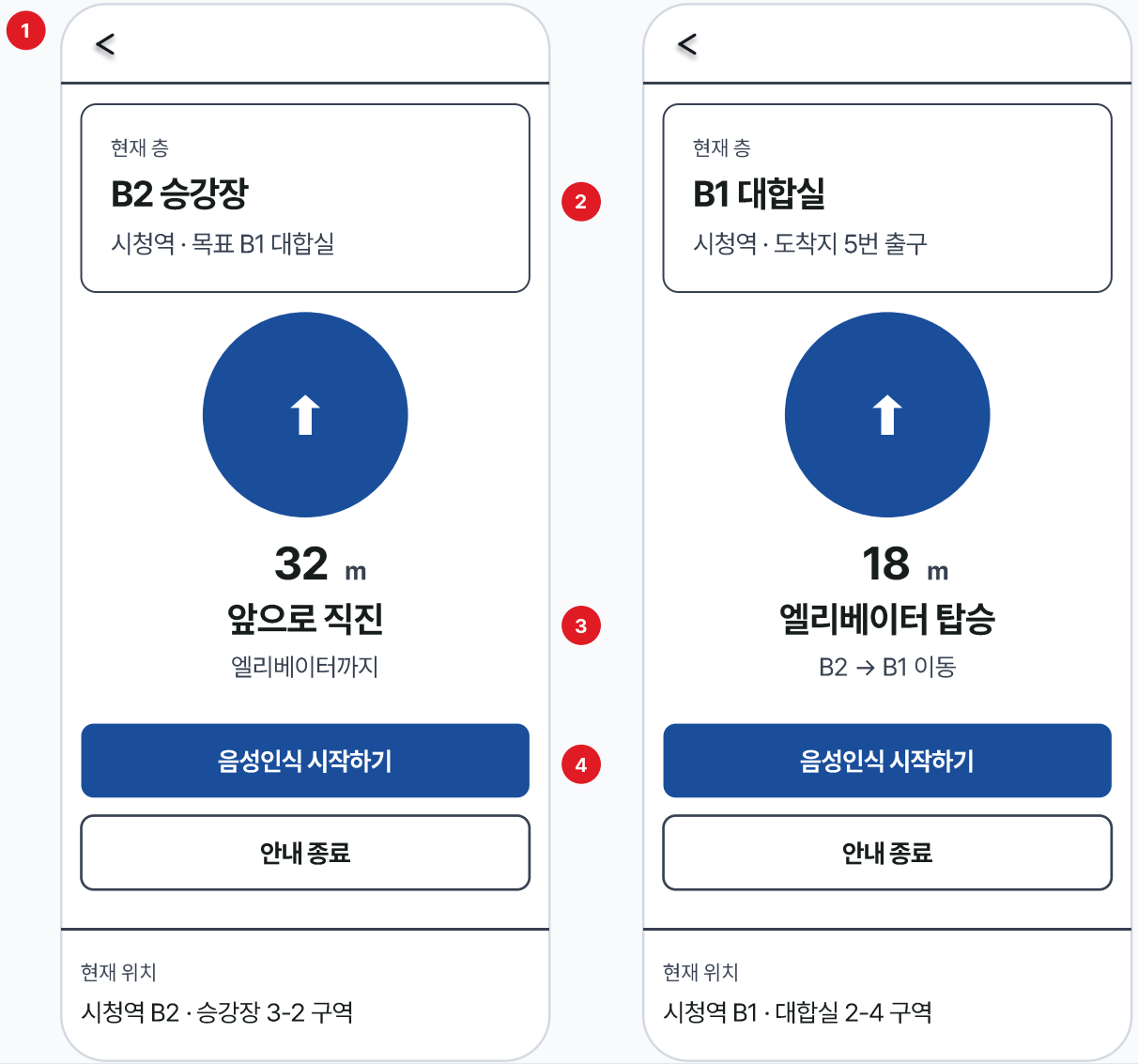
· 계단 · 엘리베이터 · 에스컬레이터 · 경사로를 접근 시 안내
· 교통약자 유형에 따라 회피 · 우선이 갈림
· 운행 중지 설비는 경로에서 빼고 사유를 안내

7 바텀시트

· 목업은 접힘 · 펼침 2종을 나란히 표출
· 펼침 경로 상세 — 실내 구간 단계에 이용 설비를 괄호로 병기

기타 예외 — 측위 · 재탐색

· 측위 신뢰도 저하가 10초 이상 지속되면 마지막 확실한 위치를 유지
· 「위치를 확인하는 중입니다」로 알림 — 임의로 추정해 안내하지 않음
· 경로 이탈 시 자동 재탐색 · 토스트 「경로를 벗어나 새로운 경로로 안내합니다.」 + 음성
· 상단 지시 배너를 상태 문구로 대체하지 않음



DESCRIPTION

1 비지도 구조

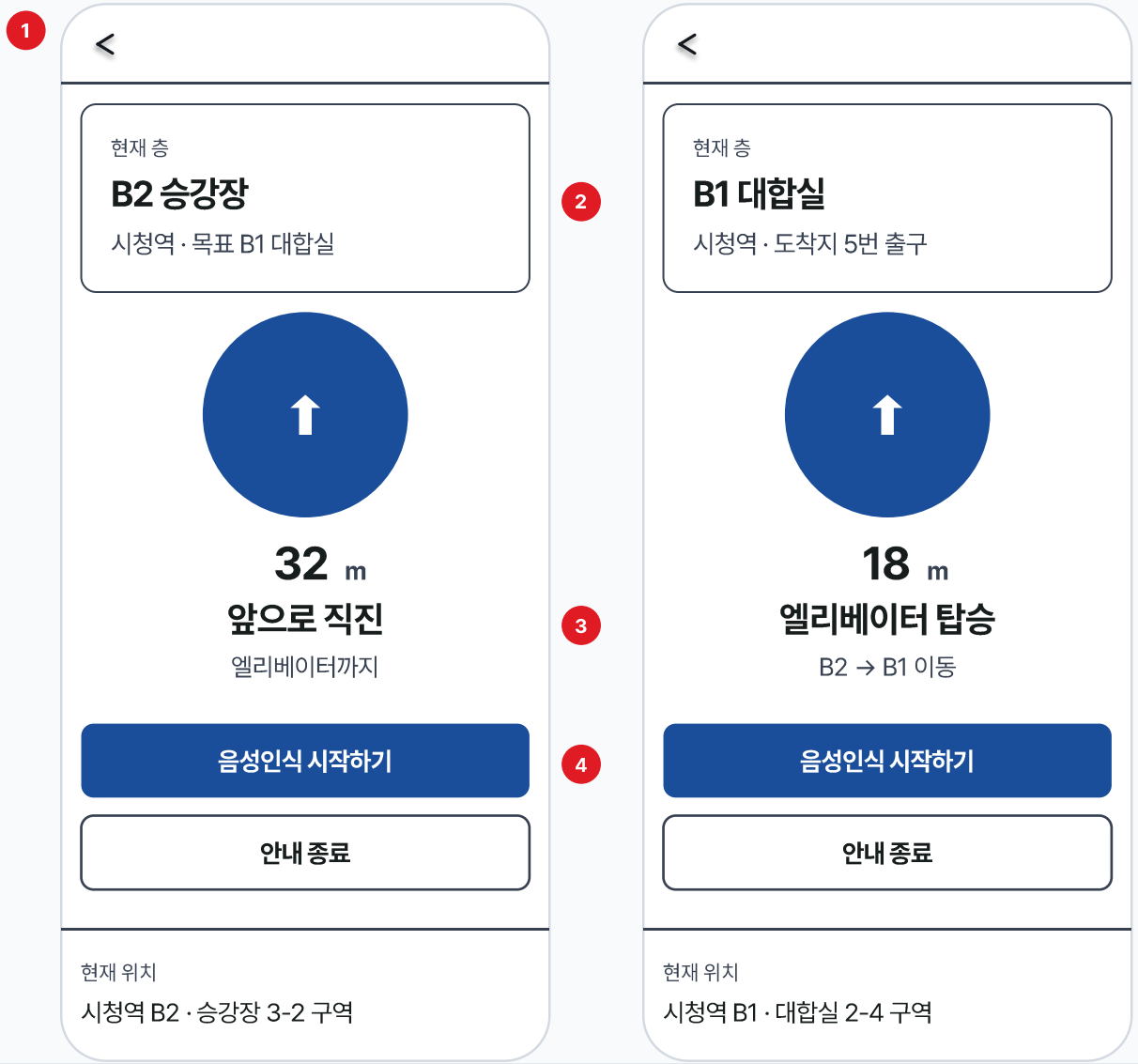
· 도면을 쓰지 않음 — 지도 컨트롤 5종을 두지 않음
· 층 축은 살아 있음 — 낭독 ①이 현재 층

2 낭독 순서 — 층이 맨 앞

· 현재 층 → 방향 지시면(지시 + 남은 거리) → 도착지 → [음성인식 시작하기] → [안내 종료]
· 층이 바뀌면 바뀐 층을 먼저 알림

3 층 이동 안내

· 이용 설비를 함께 낭독 — 엘리베이터 · 에스컬레이터 · 계단
· 층 이동은 별도 안내 단계로 구성
· 층을 바꿔 보는 수단은 두지 않음



DESCRIPTION

4 버튼

· [다시 듣기] 전용 버튼 미제공 · 재낭독은 방향 지시면 누르기

기타 원칙

· 다음 행동 지시는 낭독에서도 한 개
· 전체 경로는 실외 · 실내를 나누지 않고 한 흐름으로 낭독
· 진동 단독 안내 금지 — 음성과 함께
· 측위 저하 · 경로 이탈도 낭독으로 알림

2-7 **챗봇** NLU 의도 5종 응답 규격 및 음성으로 제공 불가 기능 예시 v1.0

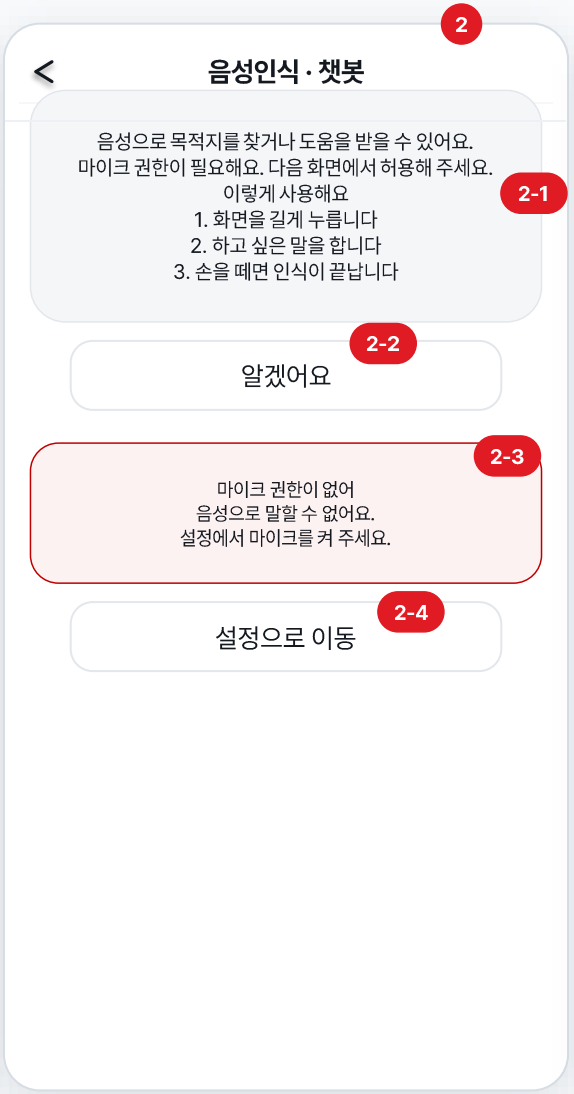
NLU 의도 5종 응답 규격

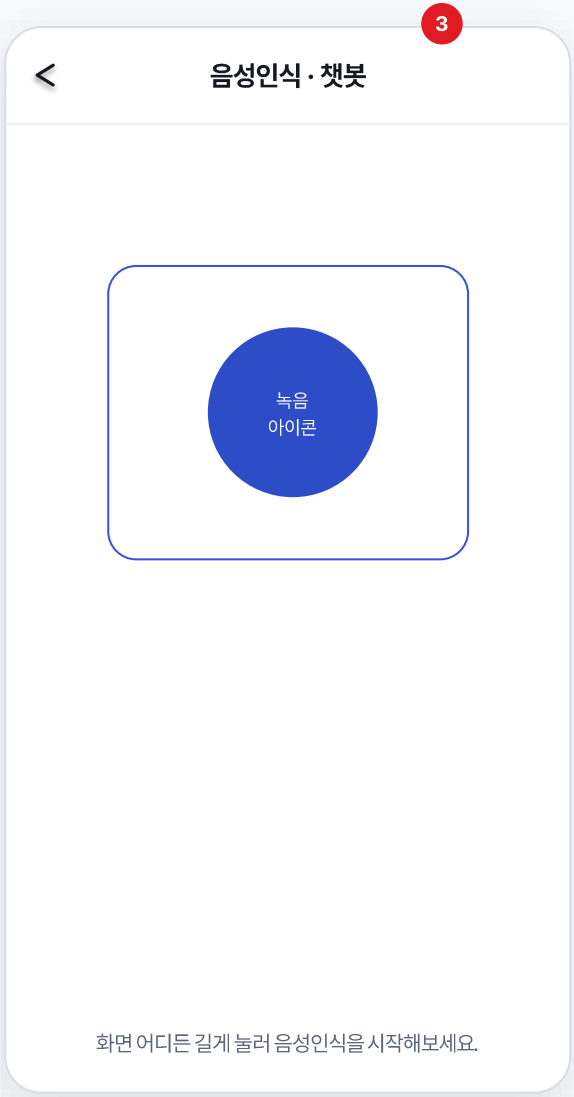
항목 · 사용자 질의 예	응답에 반드시 담기는 것
하차 알림 요청 '하차 알림 해줘'	하차 1정거장 전 알림 설정 · 설정 결과를 음성 + 화면으로 확인 결과 카드에서 즉시 해제할 수 있을 것
잔여 정류장 문의 '몇 정거장 남았어?'	남은 정거장 수 · 예상 소요 시간 하차 1정거장 전에 다시 알려준다는 고지
목적지 안내 (화면 명칭 = 도착지 안내)	조건을 반영한 경로 제안 · 도보 시간 · 계단 유무 ★ 임의 실행 없이 '안내를 시작할까요?'로 확인
주변 시설 문의 ='내 앞에 무엇이 있나요?'	시계방향 · 지형지물 · 남은 거리 · 예상 보행시간 안내 중 화면을 눌러도 끊기지 않을 것
플랫폼 위치 문의 '승차 위치가 어디야?'	승차 위치 · 플랫폼 방향 · 실내는 그리드 셀 단위 ★ 다음 행동 지시는 항상 한 개

제공 불가 기능 사례

항목 · 사용자 질의 예	제공 불가 사유
버스 도착 '순서' '몇 번째로 들어와?'	노드-링크가 정류장~정류장 1개 링크라 교차로·신호 대기를 알 수 없어 ETA 를 구간 분해할 수 없음
예약 취소 '예약 취소해줘'	예약이 MQTT→관제→차량 단말기로 즉시 전달되며, 나간 예약을 취소하는 기능이 BIS 에 없음 (단말기 개조 필요)
예약 사전 발신 '미리 예약해둘래'	미리 전송 시 단말기까지 그대로 전송되므로 앱이 예약 정보를 저장하고 있다가 '사용자가 정류장에 있을 때' 발신해야 함
만차 · 혼잡도 '자리 있어?'	이번 릴리즈 범위 밖 — 2027-01-04 이후 고도화 단계에 배정되어 있음







DESCRIPTION

1 음성인식 시작하기

· 교통약자 유형을 전맹으로 선택한 사용자에게만 제공 — 저시력에게 열지 않음
· 길안내에서만 제공 — 홈 · 마이페이지에는 진입점을 두지 않음
· 진입점 3곳 — 2-0 시트 최상단 · 2-4 실외 내비 세로 직렬 1번째 · 2-4-2 실내 내비
· 2-3 상세경로에는 두지 않음

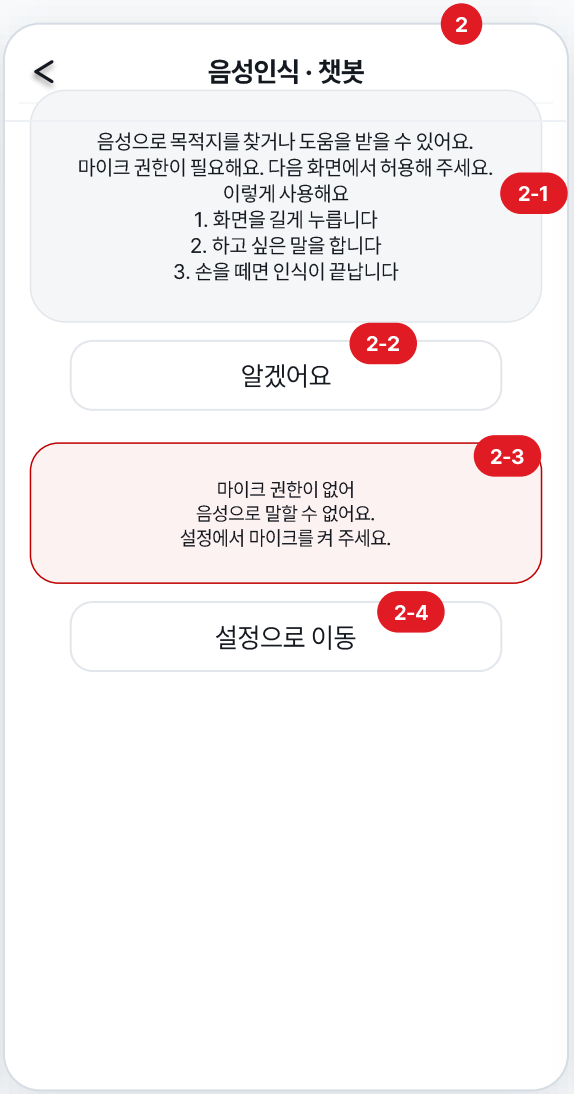
2 음성인식 튜토리얼

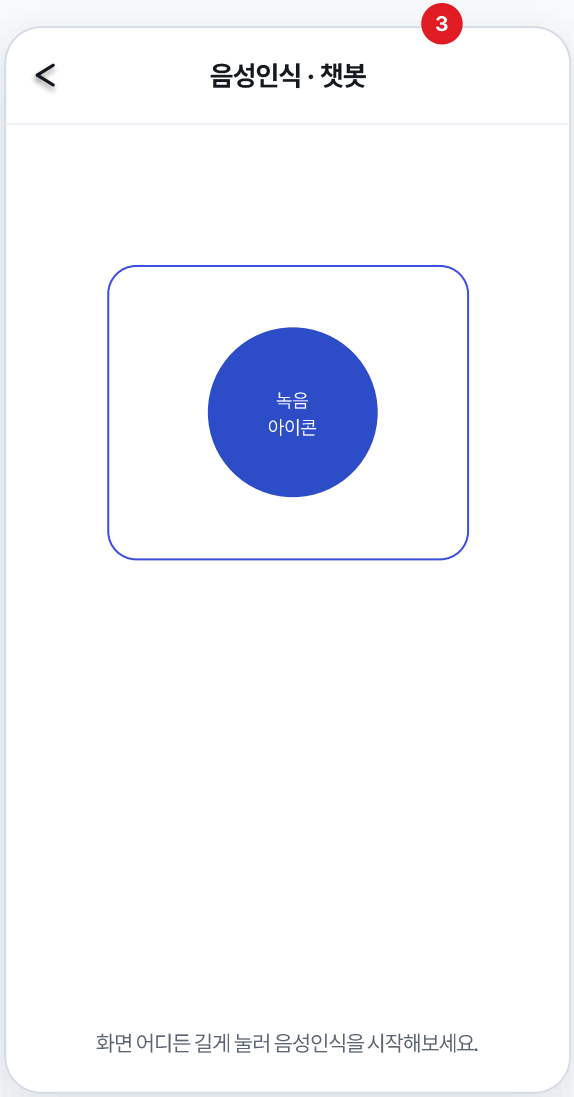
· 음성인식 시작하기 버튼을 누르면 최초 1회 진행되는 튜토리얼
· 전맹은 조작 방법을 안내 문구에 포함해 자동 낭독

2-1 튜토리얼 문구

· 낭독







DESCRIPTION

2-2 알겠어요 버튼

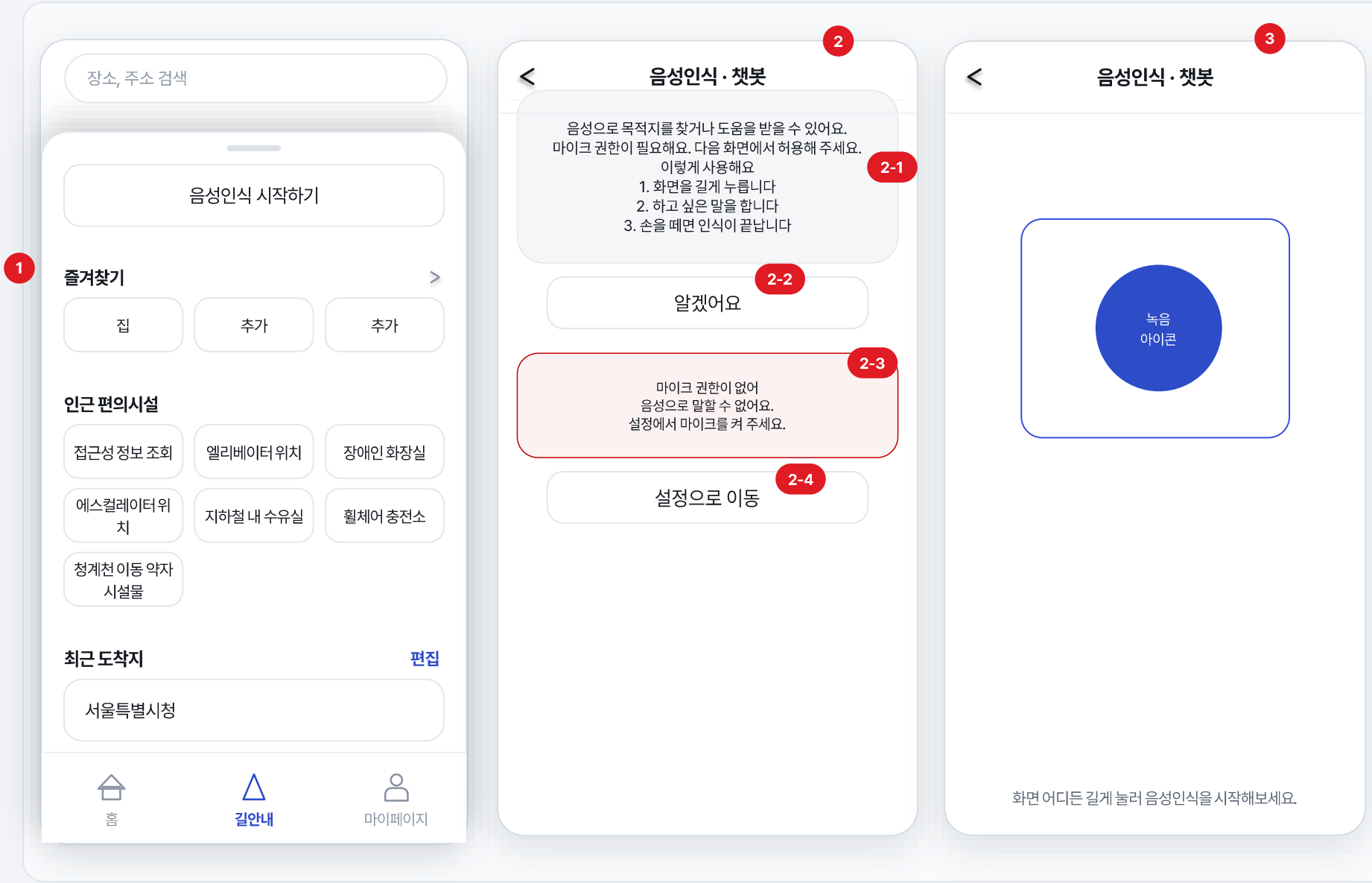
· 마이크 권한이 켜져 있으면 튜토리얼 종료 후 음성인식 페이지로 진입(3)
· 꺼져 있으면 마이크 권한 설정 안내문구 낭독

2-3 마이크 권한 설정 안내문구

· 「마이크 권한이 없어 음성으로 말할 수 없어요. 설정에서 마이크를 켜 주세요.」
· 권한 판단은 최초 1회가 아니라 챗봇 진입 시마다
· 설정에서 켜지 않고 돌아와도 챗봇 페이지로 — 튜토리얼로 되돌리지 않음

2-4 설정으로 이동 버튼

· 앱의 권한 화면으로 바로 이동(딥링크) — 설정 첫 화면에 떨어뜨리지 않음
· 권한 안내가 서면 초점이 이 버튼으로 옴
· 앱을 벗어난다는 사실을 낭독 라벨로 사전 고지 · 확인 팝업은 두지 않음



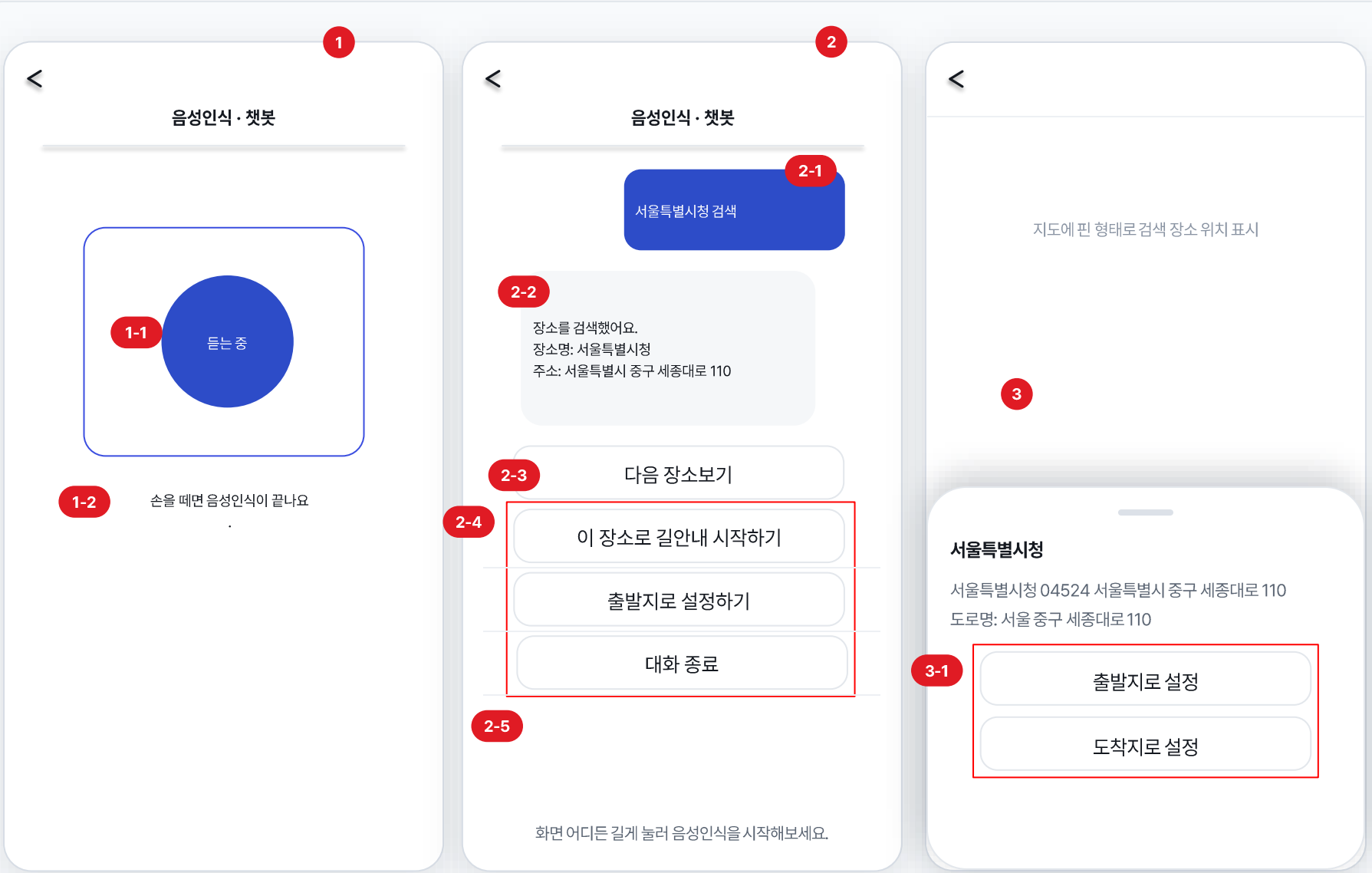
DESCRIPTION

3 음성인식 · 챗봇 페이지

· 페이지 진입 시마다 「화면 어디든 길게 눌러 음성인식을 시작해보세요.」 낭독
· 짧게 누르기(탭)는 아무 동작도 하지 않음 — 진행 중 안내를 끊지 않음
· 길게 누르기는 진행 중 낭독을 중단하고 수집을 시작
· 텍스트 입력창은 두지 않음 — 이 모드는 마이크 권한을 전제로 함

기타 전맹 길안내 화면

· 지도에서 직접 영역을 눌러 장소를 선택하는 기능 미제공 · 음성 또는 검색 툴로만
· 인근 편의시설 7칩은 「저시력 · 전맹」 기준 순서로 표출
· 최근 도착지는 최신 2건 표출 — 시트를 넘치면 내부 스크롤



DESCRIPTION

1 음성인식 중

· 전맹 유저가 「음성인식 시작하기」로 대화하며 장소를 검색한 경우

1-1 인식 상태 표시

· 음성 수집 상태와, 수집하지 않는 상태가 다르게 표현되도록 디자인

1-2 응답 — 음성 + 텍스트 동시

· 「화면 어디든 길게 눌러~」는 사라지고 「손을 떼면 음성인식이 끝나요.」만 표출 · 읽어주지 않음

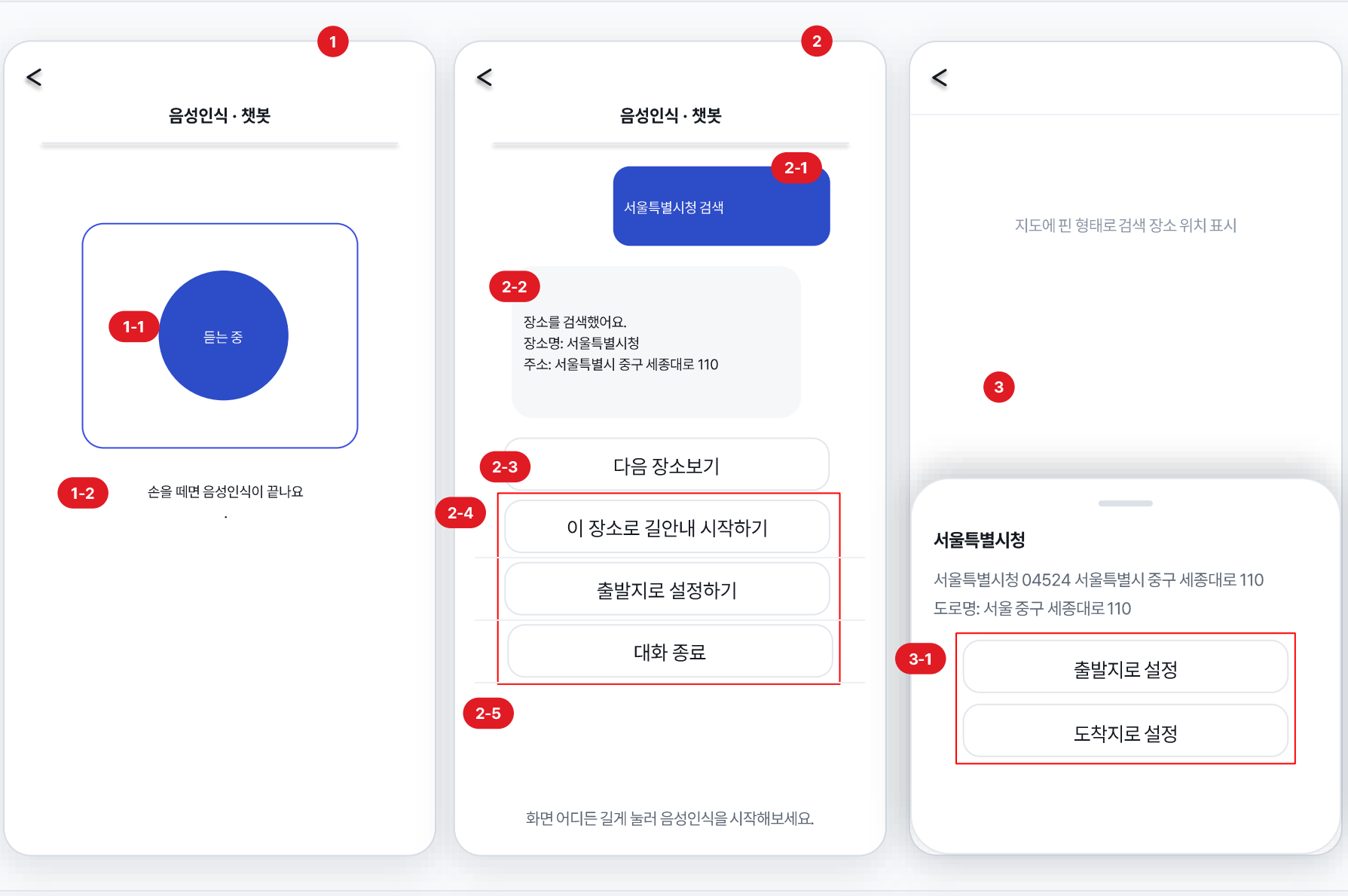
2 음성인식을 통한 장소 검색 완료

· 화면 어디든 길게 눌러 시작 · 시작 · 종료 시 효과음 + 진동

2-1 사용자 질의 버블

· 음성 인식(STT) 결과를 텍스트로 표시 — 확인용

· 잘못 인식되면 화면을 다시 길게 눌러 재질의



DESCRIPTION

2-2 검색 결과 응답 버블

· TTS 음성 + 텍스트 동시 · 음성 우선

· 낭독 순서 — 머리 문장 → 장소명 → 주소 → 접근성 3행 → 설정된 슬롯

· 주소는 지번 풀주소에 광역 포함 · 도로명 하위 주소를 괄호 병기

· 정확도 최상위 1건만 — 나열하지 않음 · 결과 없음 · 실패도 사유를 음성으로 안내

2-3 다음 장소보기

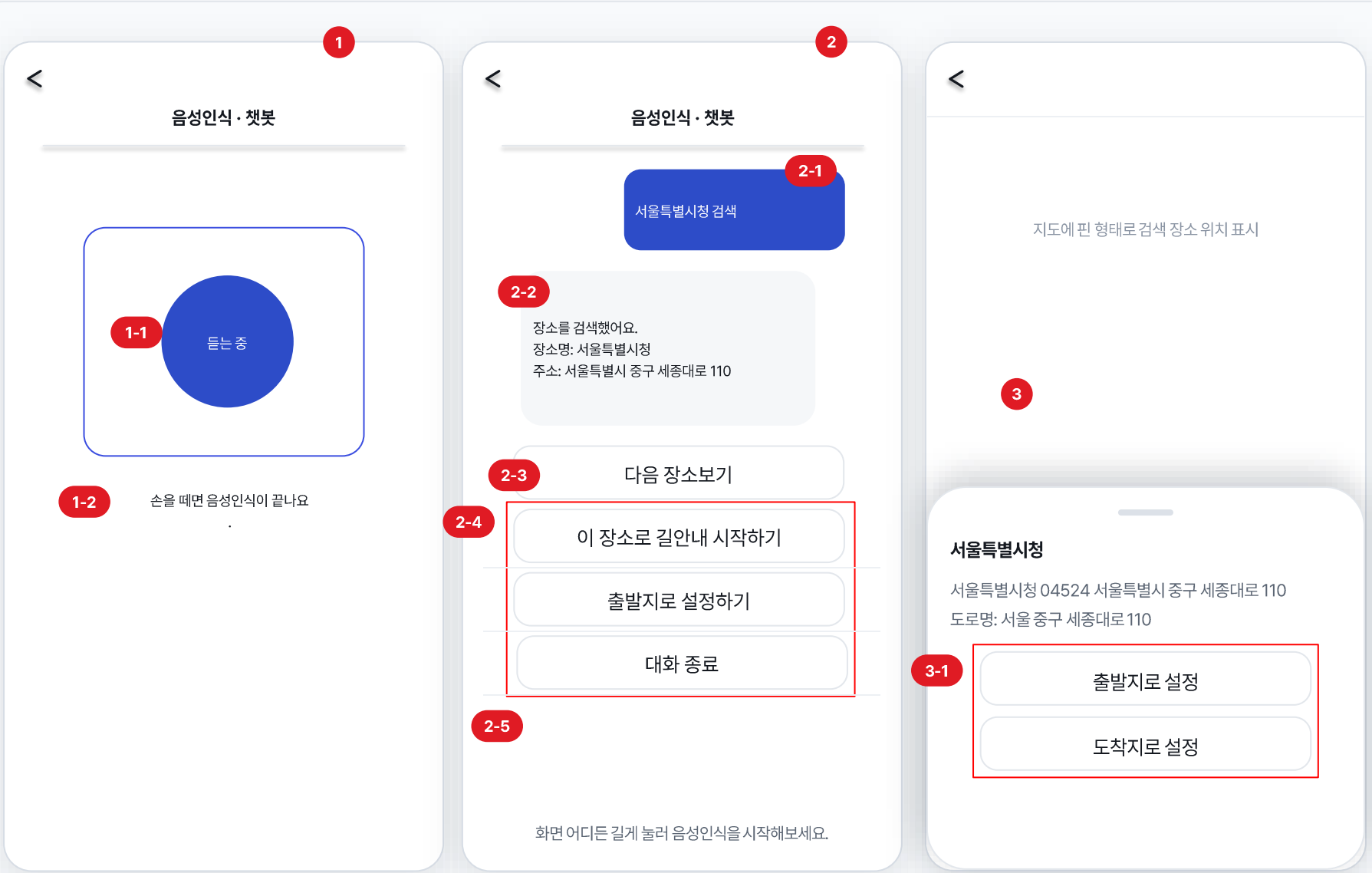
· 다음 순위 1건을 새 버블로 표출 · 단계는 바뀌지 않음

2-4 단계별 버튼 — 슬롯 상태로 갈림

· 1단계(빈 슬롯) — [다음 장소보기] · [이 장소로 길안내 시작하기] · [출발지로 설정하기] · [대화 종료] · 2단계(출발지)는 3번째가 [경유지 추가하기]

· 3단계(출발지 · 도착지) — [다음 장소보기] · [경유지 추가 후 길안내 시작] · [대화 종료]

· 전맹은 세로 직렬 · [이 장소로 길안내 시작하기]는 탐색 후 확인 루프 · 설정 버튼은 슬롯을 채우고 대기



DESCRIPTION

2-5 대화 종료

· 대화 종료 후 이전 페이지로 복귀 · 채팅을 별도로 저장하지 않음

3 장소 상세 — 지도 + 바텀시트

· 진입은 2-0 시트의 검색창 경로(2-1 → 2-2) — 음성 트랙은 이 화면을 거치지 않음

· 지도 + 핀 + 바텀시트가 곧바로 열림 · [지도에서 보기] 버튼 미제공

· 낭독 순서 — 장소명 → 주소 → 역할 지정 2버튼 · 접근성 3행은 미조사 항목도 낭독

3-1 역할 지정 2버튼

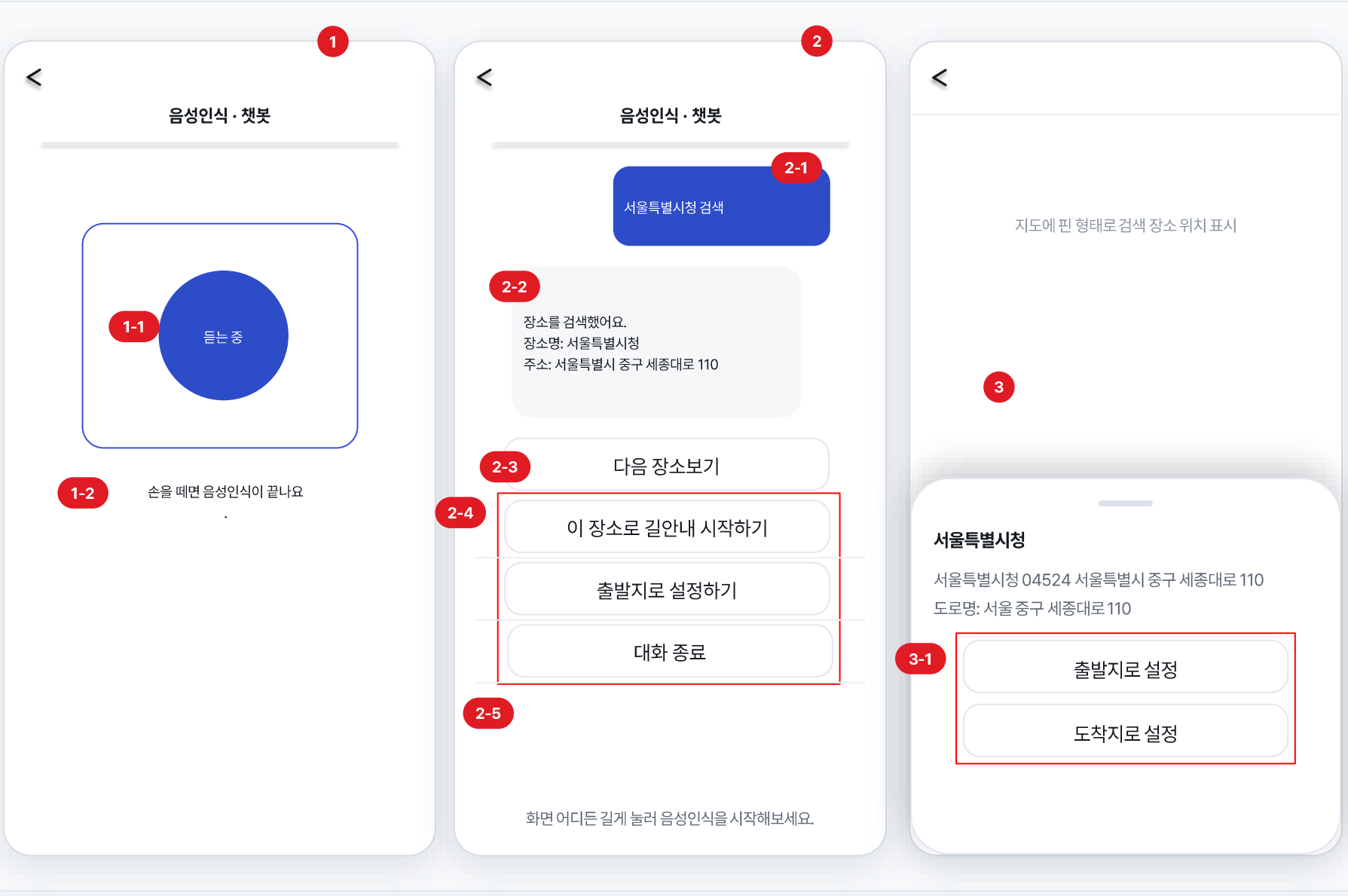
· [출발지로 설정] / [도착지로 설정] 세로 직렬

기타 두지 않는 것

· [장소 상세보기] 버튼 폐기 — 접근성 3행을 응답 버블이 직접 낭독

· 버튼은 맨 마지막 응답 아래에만 표출 · 탭바 뒤로가기 선택 시 챗봇 종료

· 채팅 보관 · 조회 기능 미제공 · 슬롯 정정용 [취소] · [처음부터] 미제공



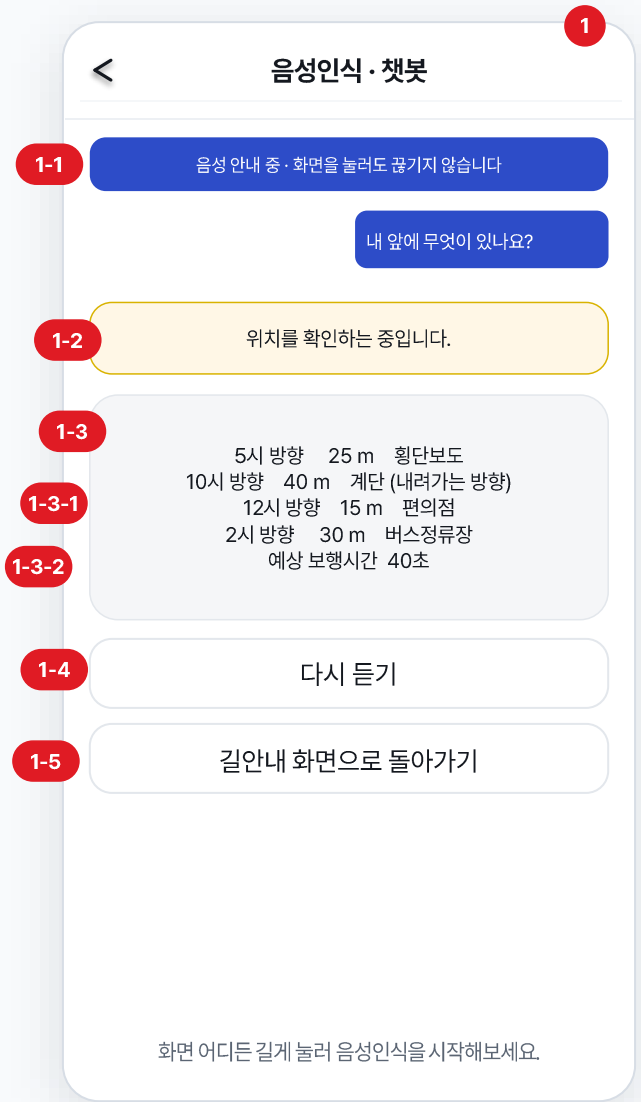
DESCRIPTION

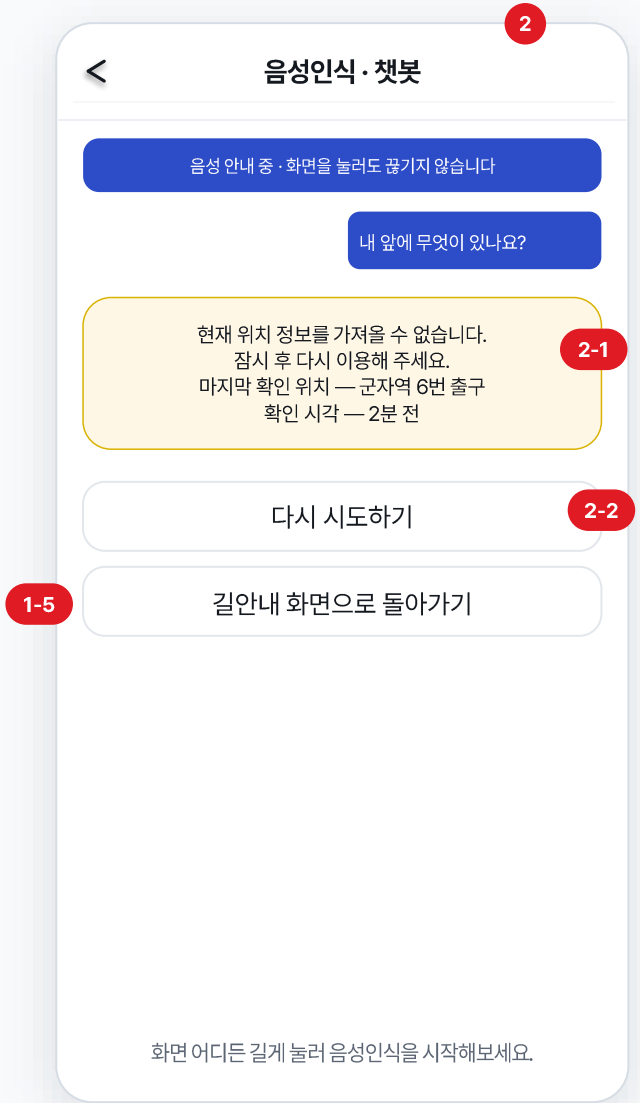
기타 **응답 대기 · 무음**

· 대기가 길어지면 「답을 찾고 있어요.」를 한 번만 낭독 — 반복하지 않음
· 제한 시간을 넘기면 「답을 받지 못했어요. 화면을 길게 누르고 다시 말씀해 주세요.」
· 인식 결과가 비면 「잘 못 들었어요. 화면을 길게 누르고 다시 말씀해 주세요.」
· 자동으로 다시 듣기를 시작하지 않음 · 토스트로 알리지 않음

기타 **팝업 · 토스트는 대화 안으로**

· 2-7 안에서는 팝업도 토스트도 쓰지 않음 — 대화 위에 레이어를 얹지 않음
· 완료 고지는 응답 버블이 겸함 · 확인이 필요한 건은 응답 버블 + 챗봇 버튼이 받음
· 버블은 흐름에 남아 다시 훑을 수 있음 — 자동으로 걷어내지 않음





DESCRIPTION

1 내 앞에 무엇이 있나요? 정상 동작 케이스

· 현재 위치 기준 주변 지형지물을 음성으로 안내

1-1 안내 중 중단 금지

· 안내 중에는 화면을 눌러도 안내가 멈추지 않음을 먼저 안내

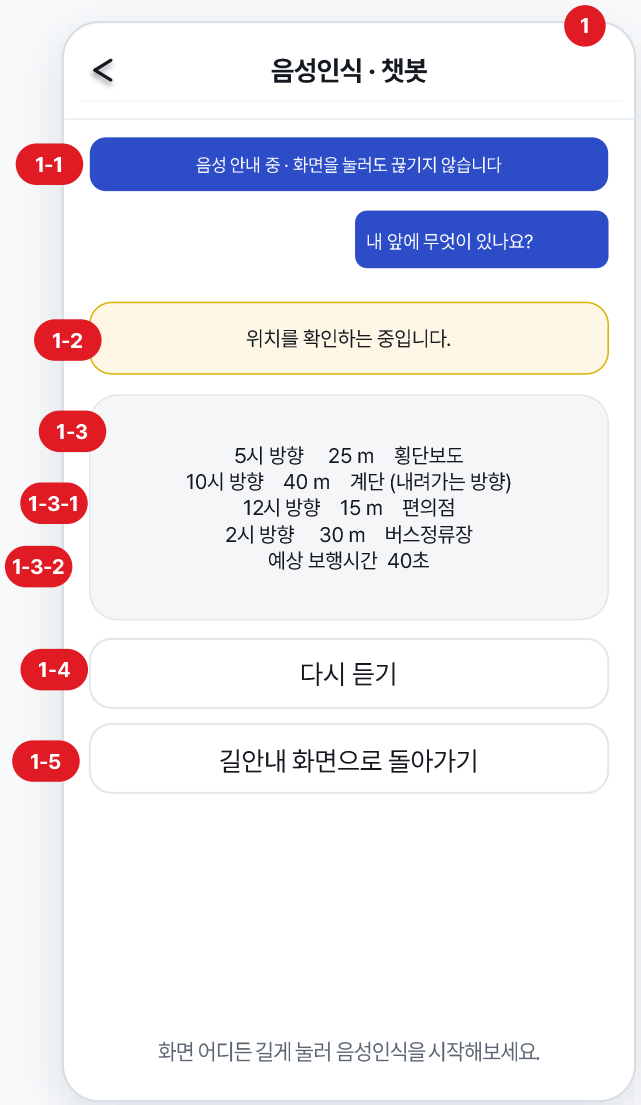
· 모드 동작 시 가장 먼저 낭독하는 문구 · 현재 음성 안내 중임을 화면에도 표시

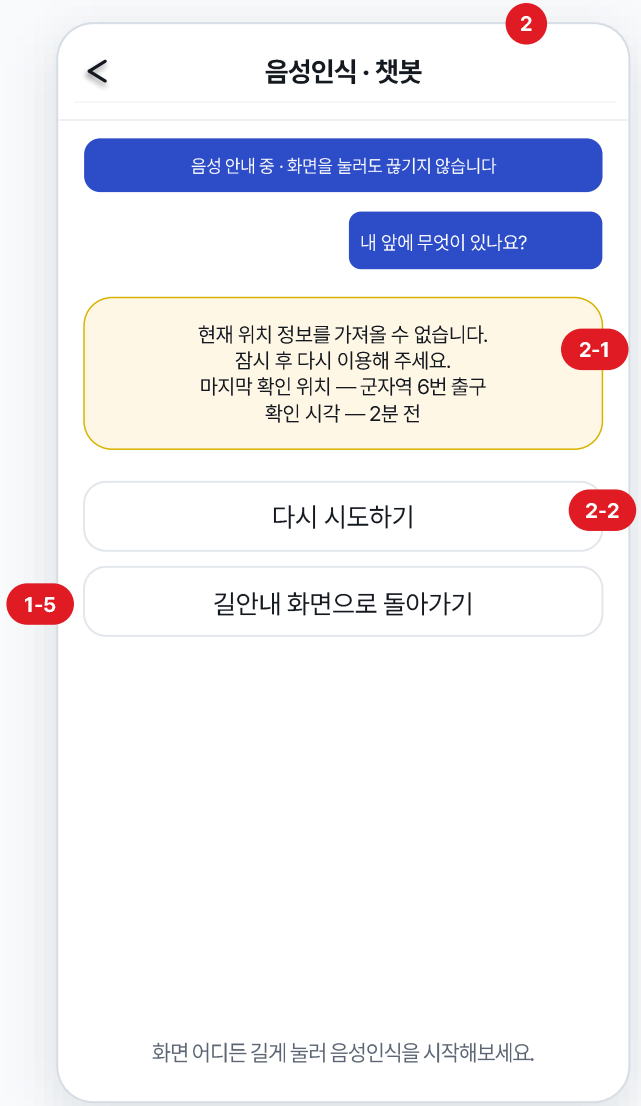
· 적용 범위는 짧게 누르기(탭) — 실수 보호

· 길게 누르기는 새 질의 의도라 안내를 중단하고 수집을 시작

1-2 위치 확인 중 문구

· 안내 중단 금지 문구 다음으로 낭독





DESCRIPTION

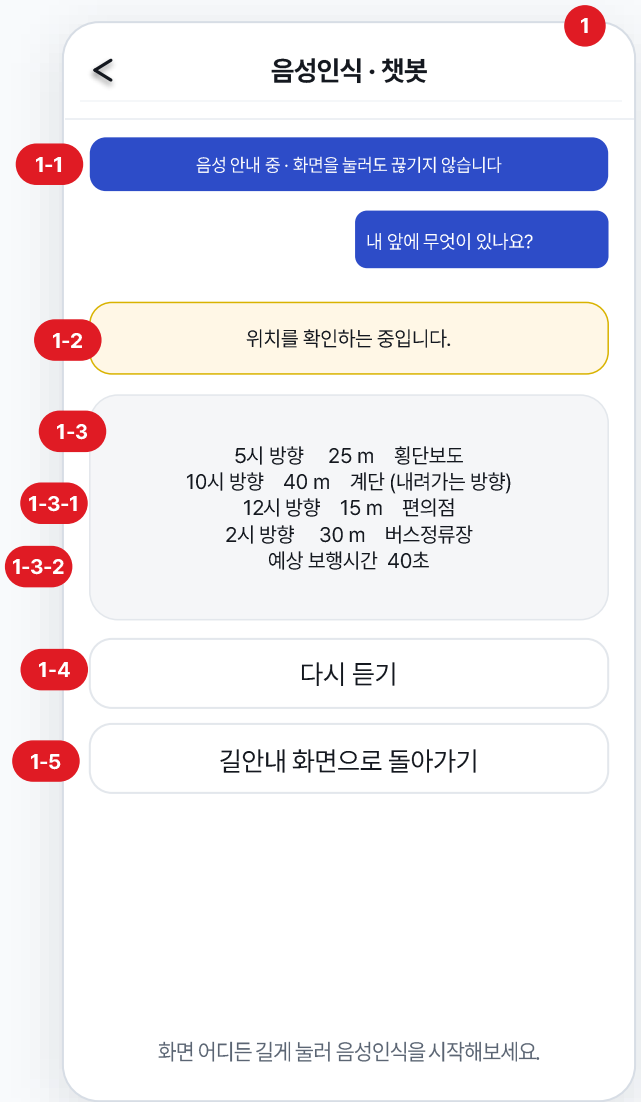
1-3 확인된 내용
· 좌 · 우가 아니라 시계방향 · 지형지물 · 남은 거리 · 예상 보행시간 표출
· 「왼쪽」 · 「오른쪽」은 향한 방향에 따라 뜻이 갈리므로 쓰지 않음
· 계단은 오르내림까지 붙임 — 「계단(내려가는 방향)」
· 응답은 TTS 음성 + 화면 텍스트 동시 제공

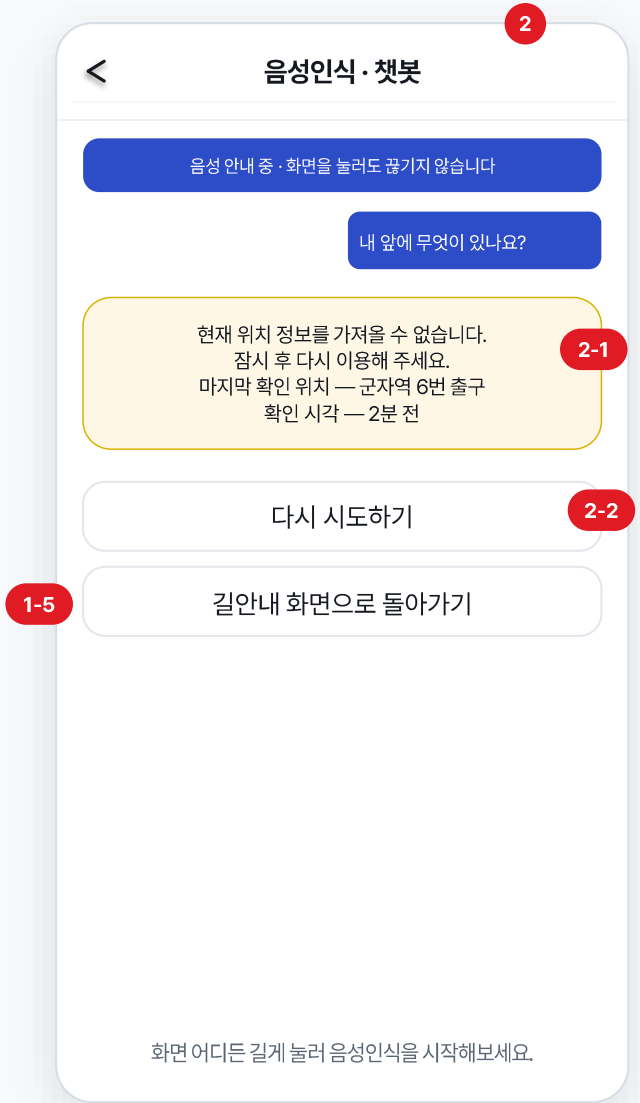
1-3-1 탐색 범위 · 개수 상한
· 반경 50m · 전 방위 — 앞쪽으로 좁히지 않음 · 최대 4개 — 넘치면 읽지 않음

1-3-2 읽는 순서
· 안전 지물(계단 · 횡단보도 · 경사로) 먼저 → 그 안에서는 가까운 순
· 나머지는 가까운 순 · 거리가 같으면 앞쪽(10~2시) 먼저

1-4 다시 듣기 버튼
· 마지막 응답을 재생

1-5 길안내 화면으로 돌아가기
· 길안내 화면으로 복귀하며 대화도 함께 종료
· 정상 · 측위 실패 양쪽에 모두 둠





DESCRIPTION

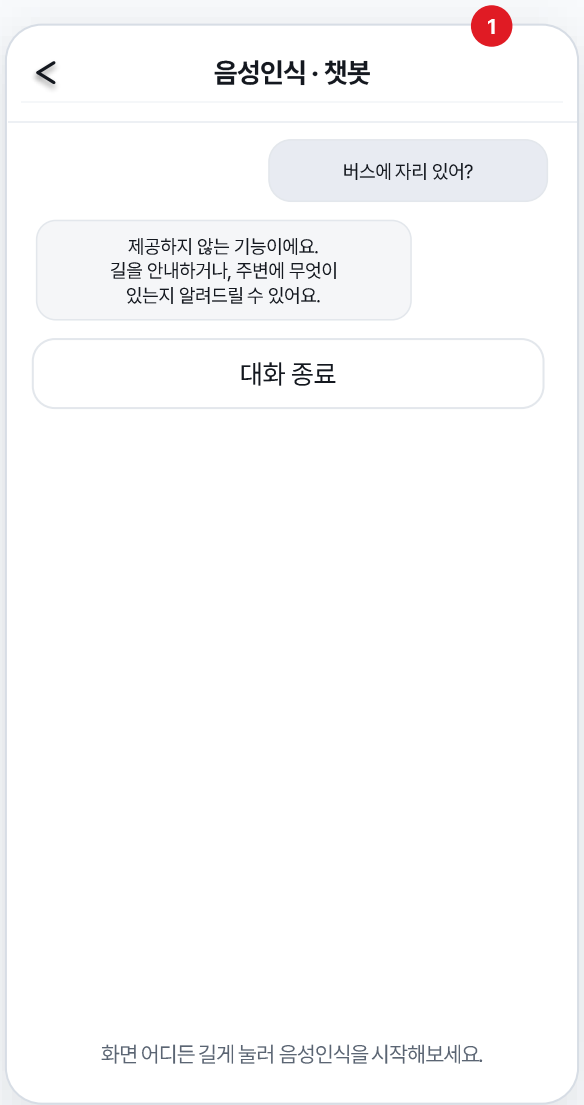
2 내 앞에 무엇이 있나요? 측위 실패 · 통신 두절

2-1 위치 조회 실패를 명확하게 안내

- 추측하여 위치 제공하지 않음
- 마지막 확인 위치 및 확인 시각 제공

2-2 다시 시도하기

- 측위 실패한 경우 '다시 듣기' 대신 제공하는 버튼



DESCRIPTION

1 **제공하지 않는 기능에 대한 요청인 경우**

· 침묵하거나, 모른다고 단일 답변하지 않음

· 제공하지 않는 기능임을 명확히 안내하고 대신 알려줄 수 있는 정보를 함께 안내

기타 **제공 불가 4건 — 대안**

· 사유는 61장에 있음 — 여기서는 대안만

· ① 버스 도착 순서 「몇 번째로 들어와?」 — 저상버스가 도착하면 바로 알림 · [도착 알림 켜기]

· ② 예약 취소 「예약 취소해줘」 — 「예약 신청 완료」는 취소 가능 · 확인을 먼저 물음 · 「예약 확정됨」은 취소 불가 · 도착 시 알림 · [예약 내역 보기]

· ③ 예약 사전 발신 「미리 예약해둘래」 — 그때까지 「예약 신청 완료」로 표시 · 상태는 신청함 / 확정됨 2단 · 발송 시점을 거리 · 정거장 수로 말하지 않음

· ④ 만차 · 혼잡도 「자리 있어?」 — 이번 릴리즈 범위 밖 · 저상버스 도착 여부까지만 안내